

Módulo 1 – Página 222 e 224

Questão 8

Determine o valor de x nos polígonos convexos a seguir.

- a) (Figura azul)
b) (Figura rosa)

Resolução:

a) Quadrilátero (4 lados)

1º Passo: Descobrir a soma total dos ângulos (S) A figura tem 4 lados ($n = 4$). Usamos a fórmula da soma dos ângulos internos:

$$S = (n - 2) \cdot 180^\circ$$

$$S = (4 - 2) \cdot 180^\circ = 2 \cdot 180^\circ = 360^\circ$$

2º Passo: Montar a equação e achar x Olhando a figura, temos os ângulos: 60° , x , $2x$ e atenção ao símbolo quadrado com um pontinho! Ele significa que é um ângulo reto de 90° . Somando todos os ângulos de dentro, o resultado tem que ser 360° :

$$x + 2x + 60^\circ + 90^\circ = 360^\circ$$

$$3x + 150^\circ = 360^\circ$$

$$3x = 360^\circ - 150^\circ$$

$$3x = 210^\circ \implies x = \frac{210^\circ}{3} \implies \mathbf{x = 70^\circ}$$

—

b) Pentágono (5 lados)

1º Passo: Descobrir a soma total dos ângulos (S) Para $n = 5$:

$$S = (5 - 2) \cdot 180^\circ = 3 \cdot 180^\circ = 540^\circ$$

2º Passo: Montar a equação

$$100^\circ + 110^\circ + x + x + x = 540^\circ$$

$$210^\circ + 3x = 540^\circ$$

$$3x = 540^\circ - 210^\circ$$

$$3x = 330^\circ \implies x = \frac{330^\circ}{3} \implies \mathbf{x = 110^\circ}$$

Questão 9

Qual é a soma dos ângulos internos de um polígono que possui 8 lados?

- a) 1080°
b) 720°
c) 900°
d) 1440°
e) 1260°

Resolução:

Essa é aplicação direta da fórmula! Se o polígono tem 8 lados, então $n = 8$ (é um octógono).

$$S = (n - 2) \cdot 180^\circ$$

$$S = (8 - 2) \cdot 180^\circ$$

$$S = 6 \cdot 180^\circ = \mathbf{1080^\circ}$$

Resposta: Alternativa a

Questão 10

A soma dos ângulos internos de um polígono é 1260° . Quantos lados tem esse polígono?

- a) 7
b) 8
c) 9
d) 10
e) 11

Resolução:

Aqui o problema nos deu o resultado da soma ($S = 1260^\circ$) e quer saber quem é o n . Vamos fazer o caminho inverso na fórmula:

$$S = (n - 2) \cdot 180^\circ$$

$$1260^\circ = (n - 2) \cdot 180^\circ$$

Dica didática: É muito mais fácil passar o 180° dividindo do que fazer a distributiva:

$$\frac{1260^\circ}{180^\circ} = n - 2$$

$$7 = n - 2$$

Passando o 2 somando para o outro lado:

$$n = 7 + 2 \implies \mathbf{n = 9}$$

Resposta: Alternativa c

Questão 11

Determine o valor numérico de x na figura sabendo que $\overline{AP}$ e $\overline{CP}$ são bissetrizes dos ângulos $\widehat{BAF}$ e $\widehat{BCD}$ respectivamente.

Resolução:

1º Passo: Olhar para o quadrilátero $ABCP$

A soma dos ângulos internos de um quadrilátero ($n = 4$) é sempre 360° . Vamos chamar o ângulo embaixo na esquerda (dentro do quadrilátero) de y . Assim, $PAB = y$. Os quatro ângulos internos desse quadrilátero são:

- $\hat{A}_{interno} = y$
- $\hat{B} = 140^\circ$
- $\hat{C}_{interno} = x$ (pois CP é bissetriz e a metade de fora já está marcada como x)
- $\hat{P} = 180^\circ - x$

Somando tudo, temos:

$$y + 140^\circ + x + 180^\circ - x = 360^\circ$$

$$y = 360^\circ - 140^\circ - 180^\circ$$

$$y = 40^\circ$$

2º Passo: Voltar ao hexágono maior ($ABCDEF$)

A soma dos ângulos internos de um hexágono ($n = 6$) é:

$$S = (6 - 2) \cdot 180^\circ = 720^\circ$$

Como $\overline{AP}$ e $\overline{CP}$ são bissetrizes (cortam os ângulos ao meio), os ângulos originais inteiros dos vértices A e C valem o dobro de suas metades internas: $\hat{A} = 2y$ e $\hat{C} = 2x$.

Os seis ângulos do hexágono são: $2y$, 140° , $2x$, $2x$, $3x$ e 150° . Somando todos eles:

$$2y + 140^\circ + 2x + 2x + 3x + 150^\circ = 720^\circ$$

$$2y + 7x + 290^\circ = 720^\circ$$

$$2y + 7x = 720^\circ - 290^\circ$$

$$2y + 7x = 430^\circ$$

3º Passo: Substituir y para calcular x

Agora, trocamos o y na equação do hexágono por 40° que encontramos no 1º Passo:

$$2 \cdot (40^\circ) + 7x = 430^\circ$$

Fazendo a multiplicação:

$$80^\circ + 7x = 430^\circ$$

$$7x = 430^\circ - 80^\circ$$

$$7x = 350^\circ$$

$$x = 50^\circ$$

Questão 12

Um hexágono regular possui quantas diagonais?

- a) 6
b) 7
c) 9
d) 12
e) 15

Resolução:

Hexágono tem 6 lados ($n = 6$). Aplicamos a fórmula das diagonais:

$$d = \frac{n(n - 3)}{2}$$

$$d = \frac{6(6 - 3)}{2} = \frac{6 \cdot 3}{2} = \frac{18}{2} = \mathbf{9}$$

Resposta: Alternativa c

Questão 13

Qual é o número total de diagonais de um dodecágono (polígono de 12 lados)?

- a) 54
b) 60
c) 66
d) 72
e) 78

Resolução:

Dodecágono tem 12 lados ($n = 12$). Aplicando a fórmula:

$$d = \frac{12(12 - 3)}{2} = \frac{12 \cdot 9}{2}$$

Dica: Divida o 12 por 2 antes de multiplicar para facilitar a conta!

$$d = 6 \cdot 9 = \mathbf{54}$$

Resposta: Alternativa a

Questão 14

(UECE) Se a partir de cada um dos vértices de um polígono convexo com n lados podemos traçar tantas diagonais quantas são a totalidade das diagonais de um hexágono convexo, então, o valor de n é:

- a) 10
b) 9
c) 12
d) 11

Resolução:

Vamos traduzir o problema:

- Totalidade das diagonais de um hexágono:** Calculamos na questão 12. São **9** diagonais.
- Diagonais que saem de UM único vértice:** A regra é sempre $(n - 3)$, pois de um vértice não sai diagonal para ele mesmo nem para os dois vizinhos.

Igualando as duas informações:

$$n - 3 = 9$$

$$n = 9 + 3 \implies \mathbf{n = 12}$$

Resposta: Alternativa c

Questão 15

Calcule a quantidade de diagonais do polígono cuja soma das medidas dos ângulos internos resulta em 3600° .

Resolução:

São dois passos simples: primeiro descobrir os lados (n), depois calcular as diagonais (d).

1º Passo: Achar o número de lados (n)

$$3600^\circ = (n - 2) \cdot 180^\circ$$

$$\frac{3600^\circ}{180^\circ} = n - 2 \implies 20 = n - 2$$

$$n = 20 + 2 \implies \mathbf{n = 22}$$

2º Passo: Calcular as diagonais (d)

$$d = \frac{22(22 - 3)}{2} = \frac{22 \cdot 19}{2}$$

Dividindo o 22 por 2:

$$d = 11 \cdot 19 = \mathbf{209}$$

Resposta: 209 diagonais.

Questão 16

Mostre que não existe polígono com 16 diagonais.

Resolução:

Para provar, vamos supor que ele exista e colocar $d = 16$ na fórmula:

$$16 = \frac{n(n - 3)}{2}$$

Passando o 2 multiplicando:

$$32 = n(n - 3)$$

$$32 = n^2 - 3n \implies n^2 - 3n - 32 = 0$$

Temos uma equação do 2º grau. Calculando o delta ($\Delta = b^2 - 4ac$):

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-32)$$

$$\Delta = 9 + 128 = \mathbf{137}$$

Conclusão: Como não existe raiz quadrada exata de 137, o número de lados (n) seria um número quebrado (irracional). Como uma figura só pode ter um número de lados inteiro (não existe polígono de "5,3 lados"), provamos matematicamente que é impossível ter 16 diagonais.

Questão 17

(UECE) Se, em um polígono convexo, o número de lados n é um terço do número de diagonais, então o valor de n é:

- a) 11
b) 13
c) 15
d) 9

Resolução:

Traduzindo o texto para matemática: $n = \frac{d}{3}$. Multiplicando cruzado, fica mais fácil: $d = 3n$. Agora substituímos na fórmula das diagonais:

$$\frac{n(n - 3)}{2} = 3n$$

Como um polígono não pode ter 0 lados ($n \neq 0$), podemos dividir os dois lados por n (cortar o n de cada lado):

$$\frac{n - 3}{2} = 3$$

Passando o 2 multiplicando:

$$n - 3 = 6 \implies n = 6 + 3 \implies \mathbf{n = 9}$$

Resposta: Alternativa d

Questão 18

Qual é a medida de cada ângulo interno de um hexágono regular?

- a) 90°
b) 108°
c) 120°
d) 135°
e) 144°

Resolução:

Um hexágono tem 6 lados ($n = 6$). Aplicando diretamente a fórmula do ângulo interno de um polígono regular:

$$a_i = \frac{(n - 2) \cdot 180^\circ}{n}$$

$$a_i = \frac{(6 - 2) \cdot 180^\circ}{6}$$

$$a_i = \frac{4 \cdot 180^\circ}{6}$$

Dica: Divida o 180 por 6 primeiro para facilitar a conta!

$$a_i = 4 \cdot 30^\circ = \mathbf{120^\circ}$$

Resposta: Alternativa c

Questão 19

Qual é a medida de cada ângulo externo de um octógono regular?

- a) 30°
b) 36°
c) 45°
d) 60°
e) 72°

Resolução:

1º Passo: Achar o ângulo interno (a_i) Um octógono tem 8 lados ($n = 8$).

$$a_i = \frac{(8 - 2) \cdot 180^\circ}{8}$$

$$a_i = \frac{6 \cdot 180^\circ}{8} = \frac{1080^\circ}{8} = 135^\circ$$

2º Passo: Achar o ângulo externo (a_e) Sabemos que o ângulo interno e o externo estão na mesma reta, ou seja, somam 180° :

$$a_i + a_e = 180^\circ$$

$$135^\circ + a_e = 180^\circ$$

$$a_e = 180^\circ - 135^\circ \implies \mathbf{a_e = 45^\circ}$$

Resposta: Alternativa c

Questão 20

Qual é a soma dos ângulos internos de um dodecágono (polígono de 12 lados)?

- a) 1800°
b) 1980°
c) 2160°
d) 2340°
e) 2520°

Resolução:

Aplicação direta da fórmula da soma dos ângulos internos (S_i) para $n = 12$:

$$S_i = (n - 2) \cdot 180^\circ$$

$$S_i = (12 - 2) \cdot 180^\circ$$

$$S_i = 10 \cdot 180^\circ = \mathbf{1800^\circ}$$

Resposta: Alternativa a

Questão 21

Qual é a medida de cada ângulo interno de um polígono regular com 15 lados?

- a) 156°
b) 160°
c) 162°
d) 168°
e) 170°

Resolução:

Aplicando a fórmula do ângulo interno para $n = 15$:

$$a_i = \frac{(n - 2) \cdot 180^\circ}{n}$$

$$a_i = \frac{(15 - 2) \cdot 180^\circ}{15}$$

$$a_i = \frac{13 \cdot 180^\circ}{15}$$

Dica: Dividindo 180 por 15 encontramos 12.

$$a_i = 13 \cdot 12^\circ = \mathbf{156^\circ}$$

Resposta: Alternativa a

Questão 22

Determine o número de diagonais de um polígono regular convexo cuja medida do ângulo externo seja 30° .

Resolução:

1º Passo: Descobrir o ângulo interno (a_i) Sabendo que $a_i + a_e = 180^\circ$ e que $a_e = 30^\circ$:

$$a_i + 30^\circ = 180^\circ \implies a_i = 150^\circ$$

2º Passo: Descobrir o número de lados (n) Substituímos o valor do a_i na fórmula do ângulo interno:

$$150^\circ = \frac{(n - 2) \cdot 180^\circ}{n}$$

Passamos o n multiplicando:

$$150n = (n - 2) \cdot 180$$

$$150n = 180n - 360$$

$$360 = 180n - 150n \implies 30n = 360 \implies n = 12 \text{ (Dodecágono)}$$

3º Passo: Calcular o número de diagonais (d)

$$d = \frac{n(n - 3)}{2} = \frac{12(12 - 3)}{2} = \frac{12 \cdot 9}{2} = 6 \cdot 9 = \mathbf{54 \text{ diagonais}}$$

Questão 23

Em um polígono regular, a medida do ângulo interno é o triplo da medida do ângulo externo. Para esse polígono, determine o número total de:

- a) lados.
b) diagonais.
c) diagonais que passam pelo centro.

Resolução:

Esta é uma excelente questão algébrica. Vamos montar com cuidado usando a relação $a_e = 180^\circ - a_i$. O problema diz que: $a_{e1} = a_{e2} = 15^\circ$. Substituindo cada ângulo

lados e P_1 tem n lados:

$$\frac{(n+2-2) \cdot 180}{n+2} = \frac{(n-2) \cdot 180}{n} = 15$$

$$\frac{180n}{n+2} = \frac{180(n-2)}{n} = 15$$

Para simplificar as contas, vamos dividir a equação inteira por 15:

$$\frac{12n}{n+2} - \frac{12(n-2)}{n} = 1$$

Fazendo o MMC, multiplicamos toda a equação por $n(n+2)$:

$$12n \cdot (n) - 12(n-2) \cdot (n+2) = 1 \cdot n(n+2)$$

Lembrando do produto notável $(n-2)(n+2) = n^2 - 4$:

$$12n^2 - 12(n^2 - 4) = n^2 + 2n$$

$$12n^2 - 12n^2 + 48 = n^2 + 2n$$

$$48 = n^2 + 2n \implies n^2 + 2n - 48 = 0$$

Aplicando Bhaskara (Soma e Produto: S=-2, P=-48): as raízes são -8 e 6. Como o número de lados não pode ser negativo, temos $n = 6$. Portanto: P_1 é um **hexágono** ($n = 6$) e P_2 é um **octógono** ($n + 2 = 8$).

Analisando as afirmações:

- **01. CORRETA.** O polígono P_2 ($n = 8$) é de fato um octógono.
- **02. INCORRETA.** O ângulo interno de um octógono é $\frac{6 \cdot 180^\circ}{8} = 135^\circ$ (e não 120°).
- **04. INCORRETA.** Diagonais de P_1 (hexágono): $d = \frac{6 \cdot 3}{2} = 9$ (e não 12).
- **08. CORRETA.** Diagonais de P_2 (octógono): $d = \frac{8 \cdot 5}{2} = 20$.
- **16. INCORRETA.** Soma dos internos de P_1 (hexágono): $S_1 = 4 \cdot 180^\circ = 720^\circ$ (e não 540°).

Soma: **01 + 08 = 09**